

19. hét - Világítási vezérlések: egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás

Tananyag • működés • kapcsolási logika • szerelés • hibakeresés

Tanulási cél: A hallgató értse az egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás működési logikáját, tudja azonosítani a kapcsolók kapcsait és vezetőit, valamint legyen képes feszültségmentes oktatótáblán a kapcsolások kialakítására és tervszerű hibakeresésére.

1. Miért kell többféle világításkapcsolás?

Egy helyiségben gyakran elegendő egyetlen helyről kapcsolni a világítást. Folyosón, lépcsőházban vagy több bejáratú helyiségben azonban ugyanazt a lámpát két vagy több helyről szeretnénk működtetni. Erre szolgál az egypólusú, a váltó- és a keresztkapcsolás.

2. Történeti kitekintés

A villamos világítás elterjedésével hamar megjelent az igény arra, hogy a fényforrás ne csak egyetlen pontból legyen vezérelhető. A mechanikus váltó- és keresztkapcsolók egyszerű, segédenergia nélküli megoldást adtak erre. Ma is széles körben használatosak, miközben impulzusrelék, elektronikus vezérlők és intelligens rendszerek egészítik ki őket.

3. Egypólusú kapcsolás

Az egypólusú kapcsoló egy áramutat nyit vagy zár. Világítási áramkörben a kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg; a nulla- és védővezető nem a kapcsoló üzemszerű kapcsolóérintkezőjén keresztül halad. Bekapcsolt állapotban a fázis eljut a lámpához, kikapcsolt állapotban az áramkör megszakad.

Fontos: a kapcsoló feladata nem az N vagy a PE vezető megszakítása, hanem a világítási áramkör megfelelő aktív vezetőjének kapcsolása a terv szerint.

4. Váltókapcsolás - két helyről

Két váltókapcsolóval ugyanaz a világítótest két különböző helyről kapcsolható. Mindkét váltókapcsolón van egy közös kapocs és két váltóérintkezőhöz tartozó kapocs. A két kapcsoló között két összekötő - gyakran „utazó” - vezető fut. Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja az áramút folytonosságát, ezért a lámpa állapota megváltozik.

5. A váltókapcsolás logikája

A kapcsolók nem egyszerűen BE és KI állásúak. Mindkét kapcsoló a saját közös kapcsát az egyik vagy a másik összekötő vezetőre kapcsolja. Ha a két kapcsoló állása olyan áramutat hoz létre, amely a fázistól a lámpáig folytonos, a lámpa világít; ha az áramút megszakad, a lámpa kialszik.

6. Keresztkapcsolás - három vagy több helyről

Három kapcsolási helyhez két váltókapcsoló közé egy keresztkapcsolót iktatunk. A keresztkapcsoló négy csatlakozási ponttal dolgozik, és az összekötő vezetőpárt vagy egyenesen továbbkapcsolja, vagy keresztezi. Több kapcsolási hely esetén további keresztkapcsolók iktathatók a két szélső váltókapcsoló közé.

7. Kapcsolók összehasonlítása

Egypólusú	1	1 egypólusú	szoba, kis helyiség
Váltó	2	2 váltó	folyosó, két bejárat
Kereszt	3 vagy több	2 váltó + 1 vagy több kereszt	hosszú folyosó, lépcsőház

8. Vezetőazonosítás

Szereléskor nem elég a vezető színére hagyatkozni: a vezetők funkcióját a kapcsolási rajz, a kialakítás és szükség esetén műszeres azonosítás alapján kell meghatározni. A védővezető színjelölése különösen kötött, és más célra nem használható.

9. Tipikus hibák

- a váltókapcsoló közös kapcsának felcserélése az egyik váltókapoccsal;
- az összekötő vezetópár hibás bekötése;
- keresztkapcsolónál a két vezetópár összekeverése;
- laza kötés;
- hibás vezetőazonosítás;
- a rajz és a valós bekötés eltérése.

10. Hibakeresési módszer

A hibakeresés feszültségmentesítéssel és szemrevételezéssel kezdődik. Ezután a kapcsolási rajz alapján azonosítjuk a közös kapcsokat, az összekötő vezetőket és a lámpához menő kapcsolt vezetéket. Folytonosságvizsgálattal ellenőrizhető, hogy az egyes kapcsolóállásokban a megfelelő kapcsok kapcsolódnak-e.

11. Összefoglalás

1 hely: egypólusú. 2 hely: két váltókapcsoló. 3 vagy több hely: két szélső váltókapcsoló között egy vagy több keresztkapcsoló. A működés megértésének kulcsa az áramút követése.

Ellenőrző kérdések

1. Mit szakít meg az egypólusú kapcsoló? 2. Hány váltókapcsoló kell két kapcsolási helyhez? 3. Mi a váltókapcsoló közös kapcsa? 4. Mit csinál a keresztkapcsoló? 5. Hová kerül a keresztkapcsoló? 6. Miért fontos az áramút követése hibakereséskor?

IAP-kihívás

Hibahelyzet: Egy három helyről kapcsolható folyosói lámpánál a középső kapcsoló egyik állásában az egyik szélső kapcsoló hatástalanná válik. Állíts fel feszültségmentes hibakeresési sorrendet, és nevezd meg a legvalószínűbb bekötési pontokat, amelyeket ellenőriznél.